Analyse approfondie de données géographiques

Utilisation approfondie des fonctions de Qgis

2h30

Mise en situation

Après avoir réalisé votre carte, vous vous rendez compte que vous pourriez tirer de l'information de cette carte. Dans le cas de l'enjeu autour de l'érosion, vous pourriez par exemple pré-identifier les zones à fort risque d'érosion. Pour faire cela, vous allez devoir utiliser quelques outils supplémentaires pour produire de nouvelles données cartographiques

Objectifs

A l'issu de ce TD, les participants sont en mesure de :

- Produire des données avec l'analyse cartographique ;
- Publier des cartes en 3D.

1 Améliorer notre carte

1.1 Afficher un fonds de carte satellite avec les flux WMS

Un Web Mapping Service (WMS, qui signifie Service de cartographie sur internet en anglais) est un service hébergé sur un serveur distant. Semblable à un site web, vous pouvez y accéder tant que vous avez une connexion à internet. En utilisant Qgis, vous pouvez charger un répertoire WMS directement dans votre carte existante.

Vous pouvez soit utiliser une extension comme QuickMapServices ou vous connecter à vos propres flux WMS.

1.1.1 Utiliser QuickMapServices

Cette extension permet d'afficher des fonds de carte tels que Google Maps très facilement, si on a accès à internet. Pour l'installer, rien de plus simple :

1. Tout en haut de votre écran, ouvrir le menu ***Extension*** ;
2. Cliquer sur ***Installer/Gérer les extensions***, ce qui devrait ouvrir une nouvelle fenêtre ;
3. Dans la barre de recherche de cette nouvelle fenêtre, ***chercher QuickMap Services***.
4. Cliquer dessus, puis cliquer sur ***Installer l'extension***.
5. Fermer cette fenêtre.
6. Tout en haut de votre écran, ouvrez le menu ***Internet*** ;
7. Cliquer sur ***QuickMapServices***.
8. Cliquer par exemple sur ***ESRI satellite.***



Figure 1 Exemple de carte de la zone de Bizerte réalisé avec un fonds ESRI satellite

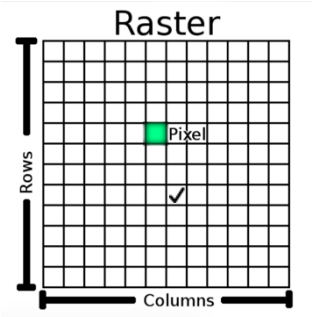
Pour information : Vous avez tout un tas de fonds de carte à votre disposition ! N'hésitez pas à les essayer. Certains nécessitent par contre de créer un compte, ou d'activer une clé API pour fonctionner.

2 Manipuler des données raster pour produire des données

A partir de votre cartographie, il est aussi possible de créer de nouvelles informations. Par exemple, votre expertise vous a appris que les zones avec une pente supérieure à 15% à moins de 1000m d'une étendue d'eau représente un risque important d'enlisement de barrages. Nous allons identifier où se trouvent ces zones pour pouvoir savoir où mettre des ouvrages anti-érosifs prioritaires par exemple.

Pour cela, nous allons devoir utiliser un nouveau type de données, les rasters.

2.1 Utiliser votre première couche raster, le MNT



Les données raster sont différentes des données vectorielles par nature. Une photographie aérienne est un raster par exemple, composé de pixel de taille définie. En plus d'avoir une localisation, il a une certaines emprise spatiale, ainsi qu'une résolution spatiale propre.

2.1.1 Télécharger et ajouter votre Modèle Numérique de Terrain (MNT)

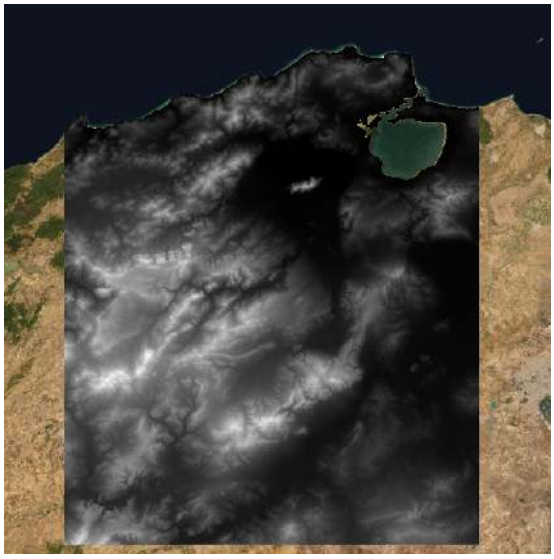
Un type de données Raster qui est communément utilisé s'appelle le MNT, pour Modèle Numérique de Terrain, qu'on appelle le DEM (Digital Elevation Model) en anglais. C'est en fait une carte des altitudes de votre zone. Le monde entier a été cartographié avec des pixels qui font 30m de côté (on dit qu'ils ont une résolution de 30 mètres). Ces données sont facilement téléchargeable à l'adresse suivante : http://srtm.csi.cgiar.org/. Les « dalles » SRTM sont grandes, alors n'hésitez pas à les redécouper avec le menu raster pour ne garder que la partie qui vous intéresse. Voir annexe 3

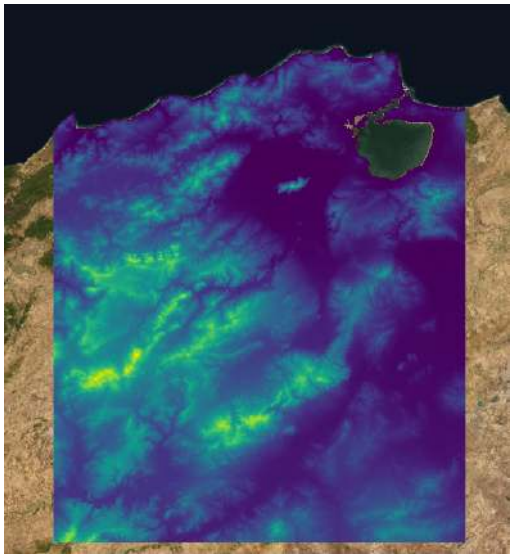
Un fichier MNT est fourni avec ce TD pour ne pas perdre de temps à télécharger les données.

1. Tout en haut de votre écran, ouvrir le menu ***Couches*** ;
2. Cliquer sur ***ajouter une couche*** ;
3. Cliquer sur ***ajouter une couche Raster*** ;
4. Sélectionner votre fichier de ***MNT (mnt.tiff)*** et ***valider***.

Vous verrez qu'il apparaît avec une nuance de couleurs du blanc au noir. Pas très joyeux… Et pas très facile à lire.

2.1.2 Améliorer les couleurs du MNT





Pour changer les couleurs :

1. Faire un clic-droit sur la couche ***mnt*** ;
2. Ouvrir le menu ***Propriétés*** ;
3. Aller dans l'onglet ***Symbologie*** ;
4. Dans type de rendu, mettre ***Pseudo-couleur à bande unique*** ;
5. Dans Palette de couleur, mettre ***Viridis*** ;
6. Cliquer sur ***OK***.

Ca y est !

CE MNT va être très pratique. Il permet par exemple de faire les choses suivantes :

- Une carte en 3D de votre zone (ce que l'on va faire très bientôt) ;
- Une carte des altitudes (soit avec différentes couleurs par classe d'altitude, soit en créant des courbes de niveau, ce que l'on va faire tout de suite) ;
- Une carte des pentes ;
- Permet de calculer des chemins d'écoulement préférentiel de l'eau, et de déterminer les bassins versants et les risques d'érosion etc.

2.2 Calculer les courbes de niveaux

Créer les courbes de niveau sur une carte, permet d'estimer à vue d'œil les pentes sur le territoire. Plus les lignes sont proches plus c'est pentu ! Et ça rend les choses un peu plus claires et lisibles, allons-y !

1. Tout en haut de votre écran, ouvrir le Menu ***Raster*** ;
2. Cliquer sur ***Extraction*** ;
3. Cliquer sur ***Contour***, ce qui aura pour effet d'ouvrir une nouvelle fenêtre ;
4. Dans Couche Source, mettre ***mnt (EPSG 3857)*** ;
5. Intervalle entre les courbes de niveaux, mettre ***25***. Cela va créer une ligne tous les 25 mètres d'altitude ;

6. Ne toucher à rien d'autre, descendre et cliquer sur ***Exécuter***.

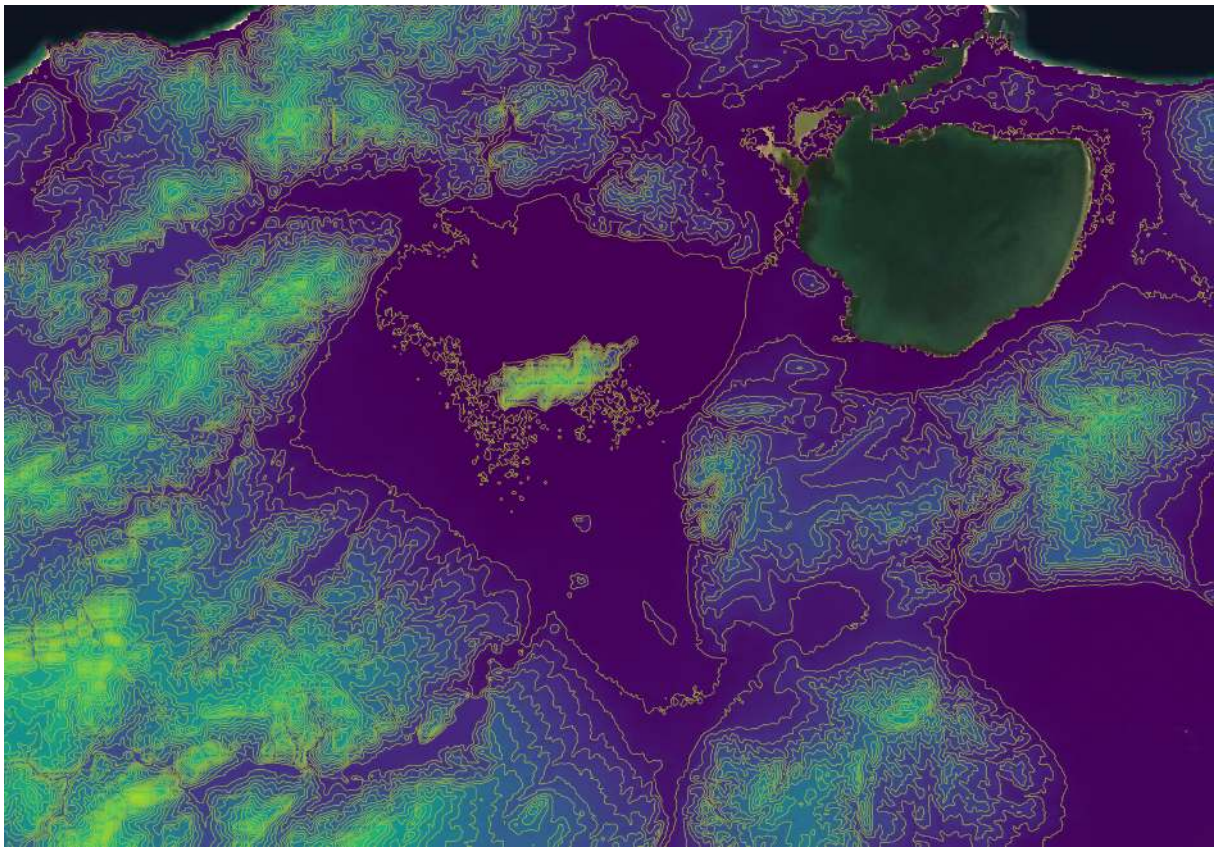


Figure 2 MNT coloré avec des courbes de niveaux tous les 25m, la montagne d'Ischkeul au centre

2.3 Créer un modèle en trois dimensions de votre zone

1. Tout en haut de votre écran, ouvrir le menu ***Extension***
2. Cliquer sur ***Installer/Gérer les extensions***, ce qui devrait faire apparaître une nouvelle fenêtre ;
3. Dans la barre de recherche de cette nouvelle fenêtre, chercher ***Q2threejs*** ;
4. Cliquer sur le nom de l'extension ;
5. Cliquer sur ***Installer l'extension*** ;
6. Fermer cette fenêtre ;
7. Tout en haut de votre écran, ouvrir le menu ***Internet*** ;
8. Cliquer sur ***Q2threejs***
9. Cliquer sur ***Q2threejs Exporter*** ;
10. Cocher à gauche la ***case mnt*** dans la section ***DEM*** ;

Vous devriez voir votre zone en 3D. Vous pouvez tourner autour, vous déplacer de droite à gauche, zoomer et dézoomer comme bon vous semble.

Mais il se peut que ce soit trop petit ou trop grand. Ou encore que les différences d'altitude n'apparaissent pas clairement. Dans ce cas il faut modifier les paramètres de la scène :

Dans le menu de la fenêtre Q2three js :

11. Ouvrir le menu ***Scene***,

12. Cliquer sur ***Scene settings*** ;
13. Modifier la case ***vertical exageration***, mettez ***10*** pour commencer ;
14. Puis ***valider*** et retourner voir votre magnifique modèle en 3D !

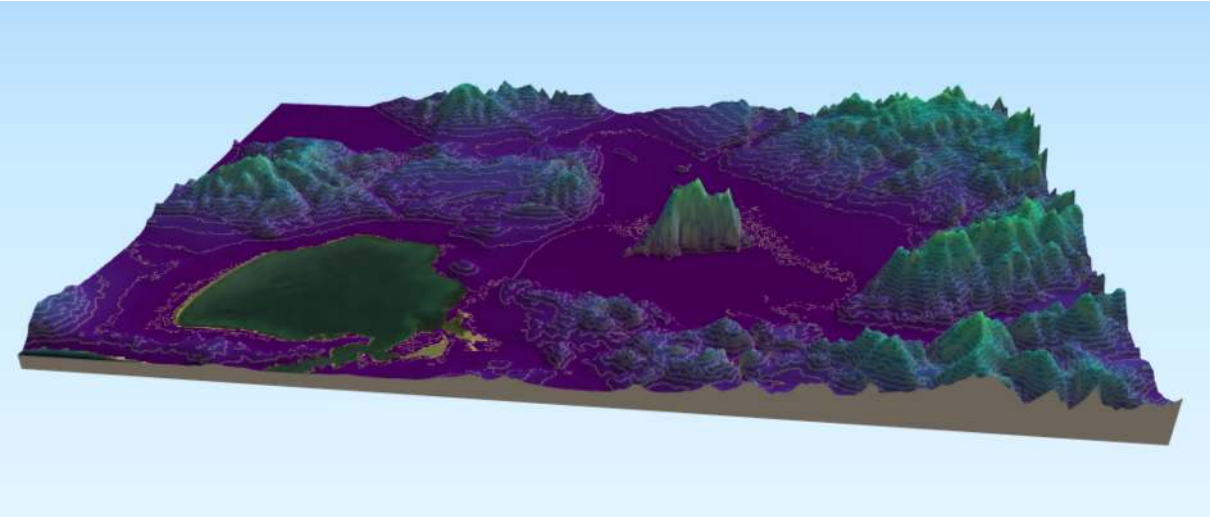
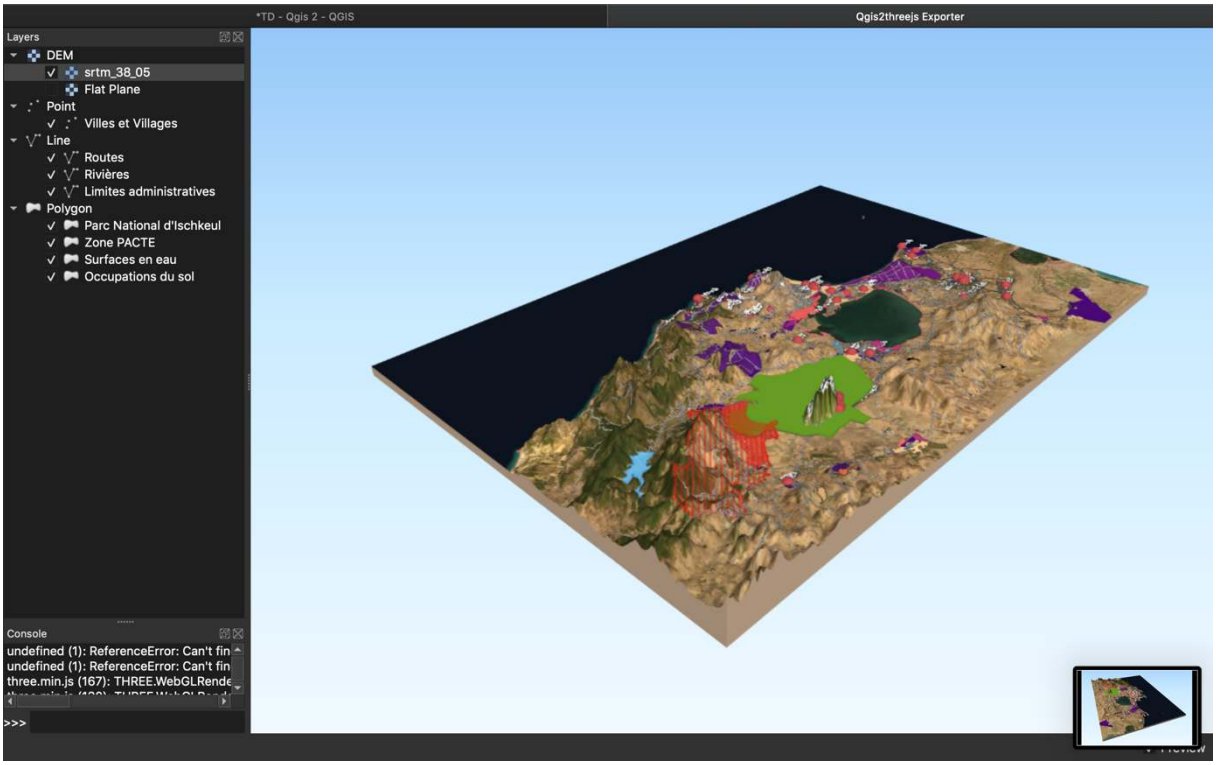
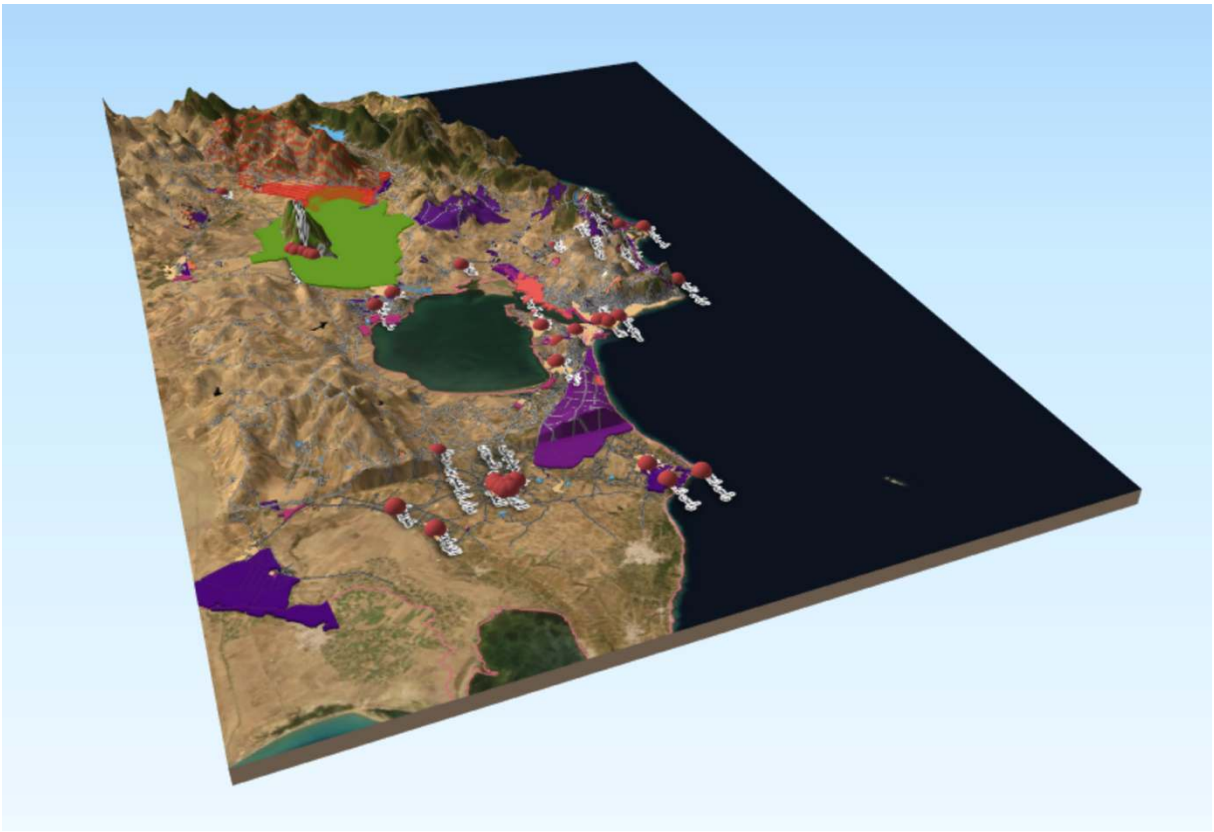


Figure 3 Modèle en 3D de la zone de Bizerte avec la montagne d'Ischkeul au centre

D'autres exemples de votre zone en 3D.





3 Estimer le risque érosif sur les berges du barrage Sejnane

3.1 Calculer les pentes

A partir du MNT, vous pouvez aussi calculer la pente en tout endroit du territoire. C'est très simple et nécessaire pour évaluer les risques d'érosion.

1. Tout en haut de votre écran, ouvrir le menu ***Raster*** ;
2. Cliquer sur ***Analyse*** ;
3. Cliquer sur ***Pentes*** ;
4. Dans couche source, mettre la couche ***mnt (EPSG :3857)*** ;
5. ***Cocher*** Pente exprimée en pourcentage plutôt qu'en degrès.
6. Dans la case ***Pente***, cliquer sur les ***trois petits points à droite*** ;
7. Enregistrer votre fichier avec le nom ***pentes*** ;
8. Cliquer sur ***Exécuter***.

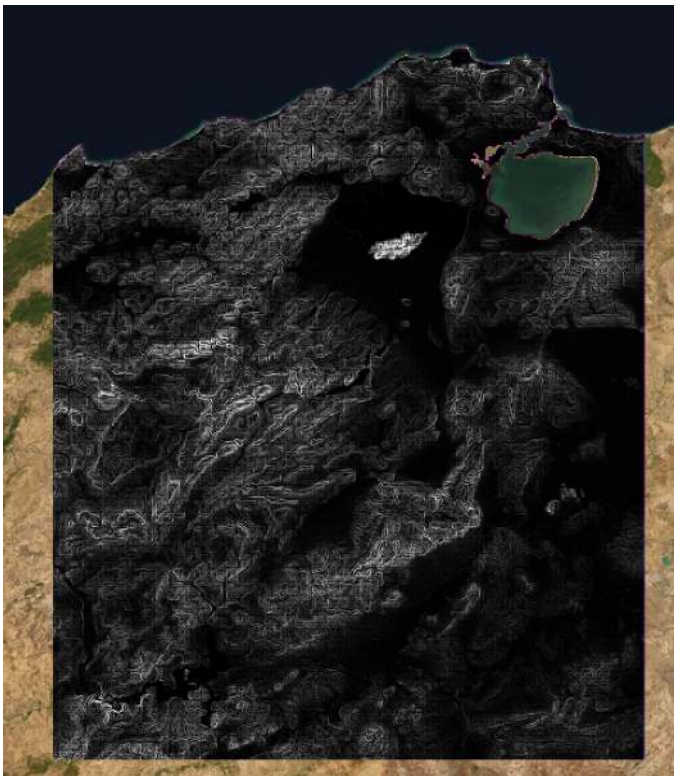


Figure 4 Carte des pentes en noir et blanc

Les pentes les plus importantes sont indiquées en blanc. Les parties noires sont les plus plates. Si vous en avez envie, vous pouvez améliorer cette carte en changeant ses couleurs comme vous l'avez fait pour le MNT auparavant.

3.2 Déterminer la zone tampon autour des surfaces d'eau

Ensuite nous allons calculer les zones qui se trouve à moins de 1000m du barrage Sejnane.

1. Ajouter la couche vecteur qui s'appelle barrage_sejnane ;
2. Tout en haut de votre écran, ouvrir le menu vecteur ;

3. Cliquer sur Outils de Géotraitement ;
4. Cliquer sur Tampon, ce qui va avoir pour ouvrir d'ouvrir une nouvelle fenêtre ;
5. Véfier que la couche source est bien barrage_sejnane ;
6. Distance, mettre 1000 mètres ;
7. Exécuter ;
8. Vous avez créer un fichier temporaire, comme hier vous pouvez le sauvegarder en cliquant sur la petite icône à droite du nom de la couche.

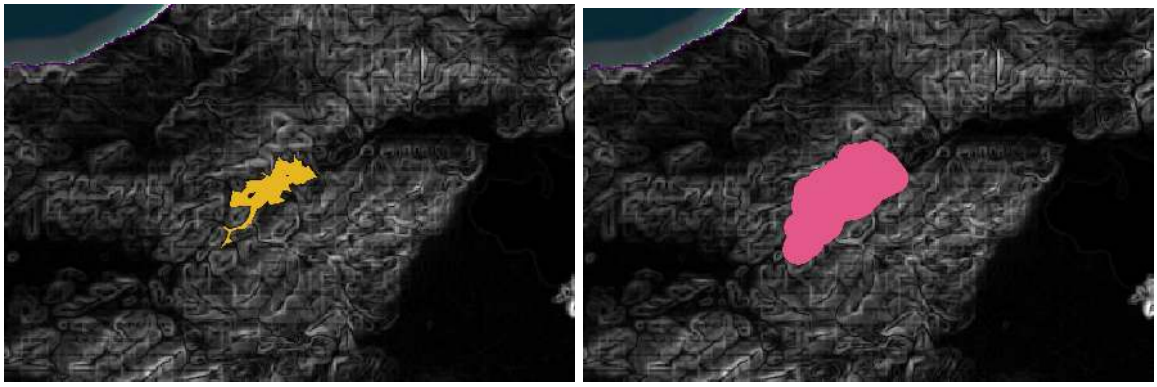


Figure 5 Exemple de création d'une zone tampon autour du barrage Sejnane

3.3 Découper la couche des pentes avec votre zone-tampon.

Ce qui vous intéresse maintenant ce sont les pentes dans cette zone. Nous allons donc découper le grand raster des pentes avec la zone-tampon, pour ne garder que la zone qui nous intéresse.

Pour cela :

1. Ouvrir le menu ***Raster*** ;
2. Cliquer sur ***Extraction*** ;
3. ***Découper un raster selon un masque*** ;
4. Dans couche source, mettre pentes ;
5. Couche de masquage, mettre la couche de votre zone tampon ;
6. Cliquer sur ***Exécuter***.
7. Devrait apparaître un raster de la forme de votre zone tampon, ***Super !***

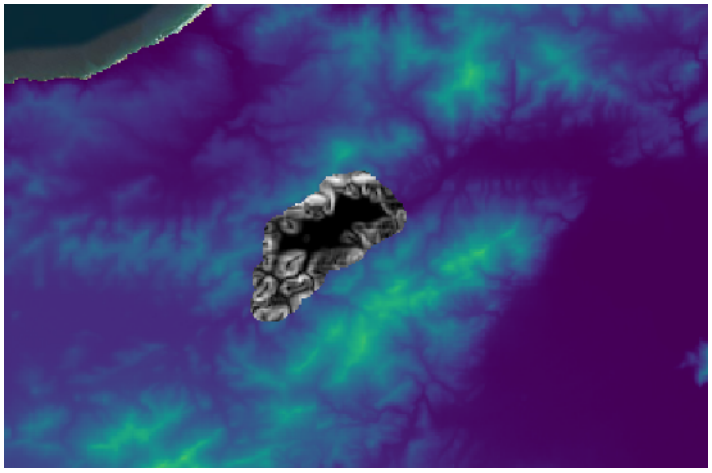


Figure 6 Carte des pentes de la zone-tampon autour du barrage Sejnane

3.4 Afficher les zones précises de la zone tampon, où la pente est supérieure à 15%

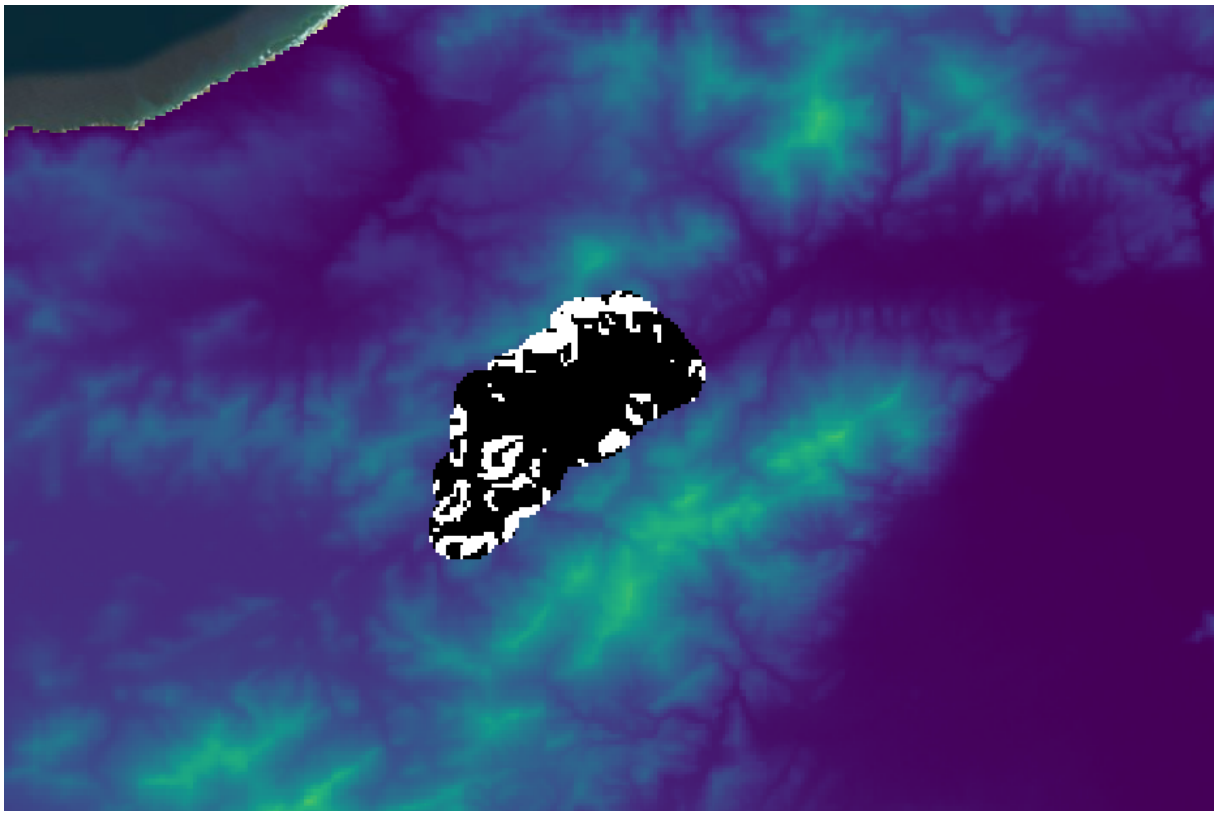
Il y a plusieurs manières de faire. Soit vous jouez simplement avec les couleurs pour faire apparaître les pixels dont la valeur est supérieure à 15. Soit vous prenez votre courage à deux mains et vous essayez ce dernier exercice !

1. Ouvrir ***Raster*** ;
2. ***Calculatrice Raster*** ;
3. Cliquer deux fois sur la couche qui doit s'appeler Découpé (masque)@1 ;
4. Ce même nom devrait alors apparaître en dessous, dans la partie expression de la calcultrice raster.
5. On ne veut garder de cette couche, que lest pixels qui sont > à 15%, ajouter donc le signe > puis 15.

La formule finale doit ressembler à *"Découpé (masque)@1" > 15*

1. Dans couche de sortie en haut à droite, cliquer sur les trois petits points et donner un nom à votre fichier (***zone_fort_risque_erosif***).
2. Cliquer sur OK

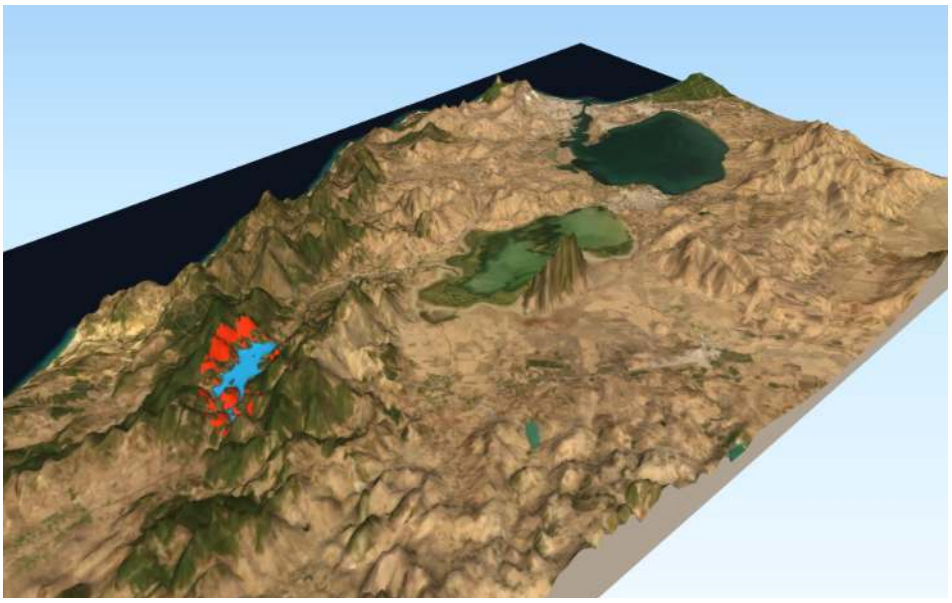
Vous devriez avoir une couche qui affiche en blanc les valeurs pour lesquels c'est vrai (=1) et en noir celles ou votre calcul donne faux (=0). Vous avez enfin vos zones prioritaires !

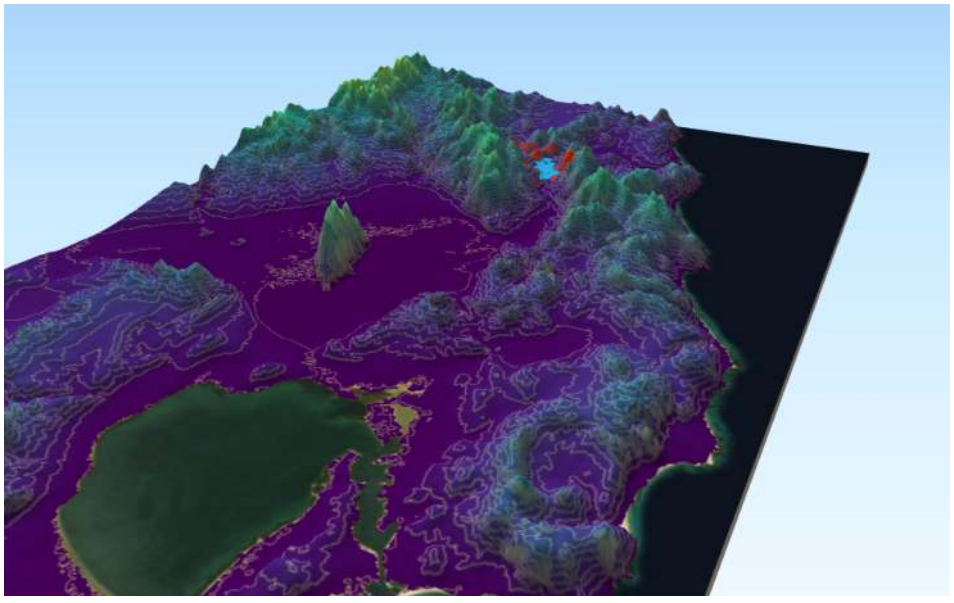


Changer les couleurs pour n'afficher que les zones à risques.

3.5 Modèle 3D des zones à fort risque érosif

Maintenant on va s'amuser un peu et faire un modèle en 3D pour bien voir les zones à risque. Mais vous savez déjà le faire donc je ne vous l'explique pas ;)





Félicitations pour ce beau travail !

En avant vers la télédétection :

Un grand bravo pour cet exercice qui n'avait rien d'évident. Cet exercice vous introduit ce que l'on appelle les calculs de rasters. C'est un passage obligatoire pour toute personne qui souhaite faire de la télédétection. En effet la télédétection, c'est du traitement d'image satellite et aérienne, qui ne sont rien d'autres que des rasters. Mais qui en plus, ont plusieurs bandes d'informations qui permettent de calculer des indices importants tels que le NDVI.

Annexes

3.6 Ajouter un flux WMS

1. Tout en haut de votre écran, ouvrir le menu Ajouter une couche ;
2. Cliquer sur Ajouter une couche
3. Cliquer sur Ajouter une couche WMS/WTMS, ce qui va faire apparaître une nouvelle fenêtre ;

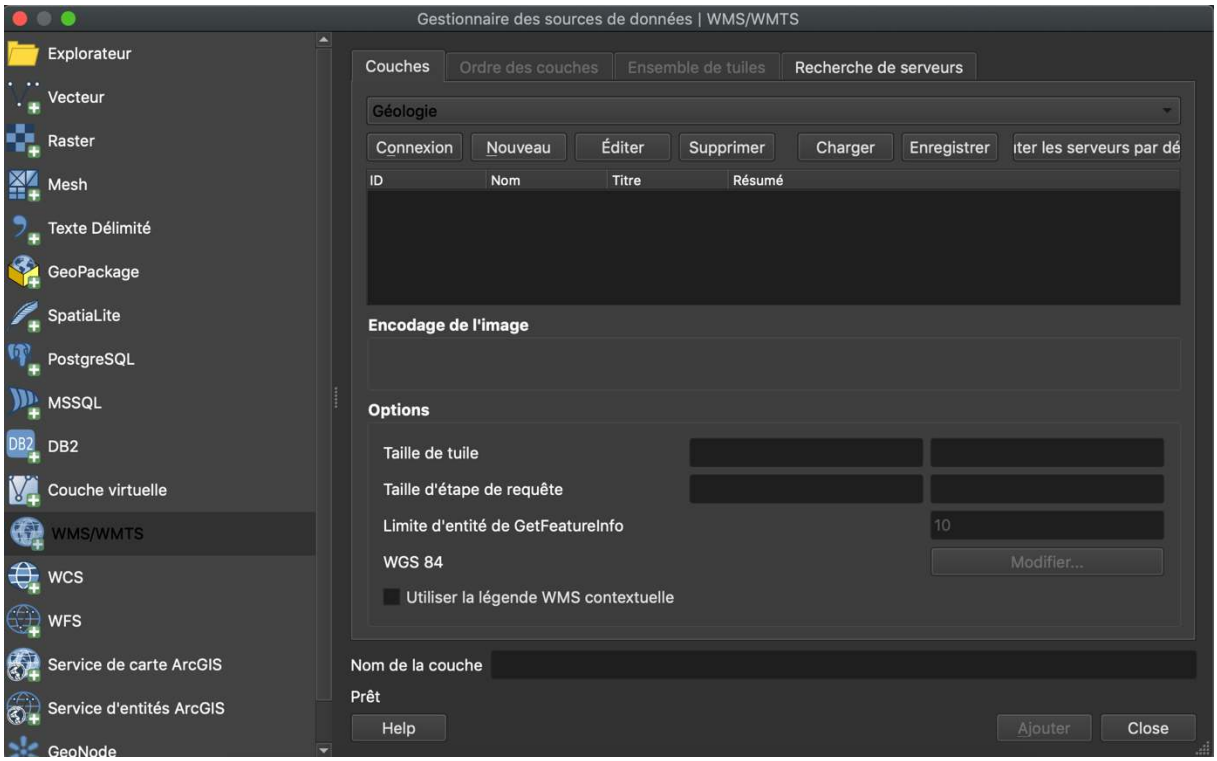


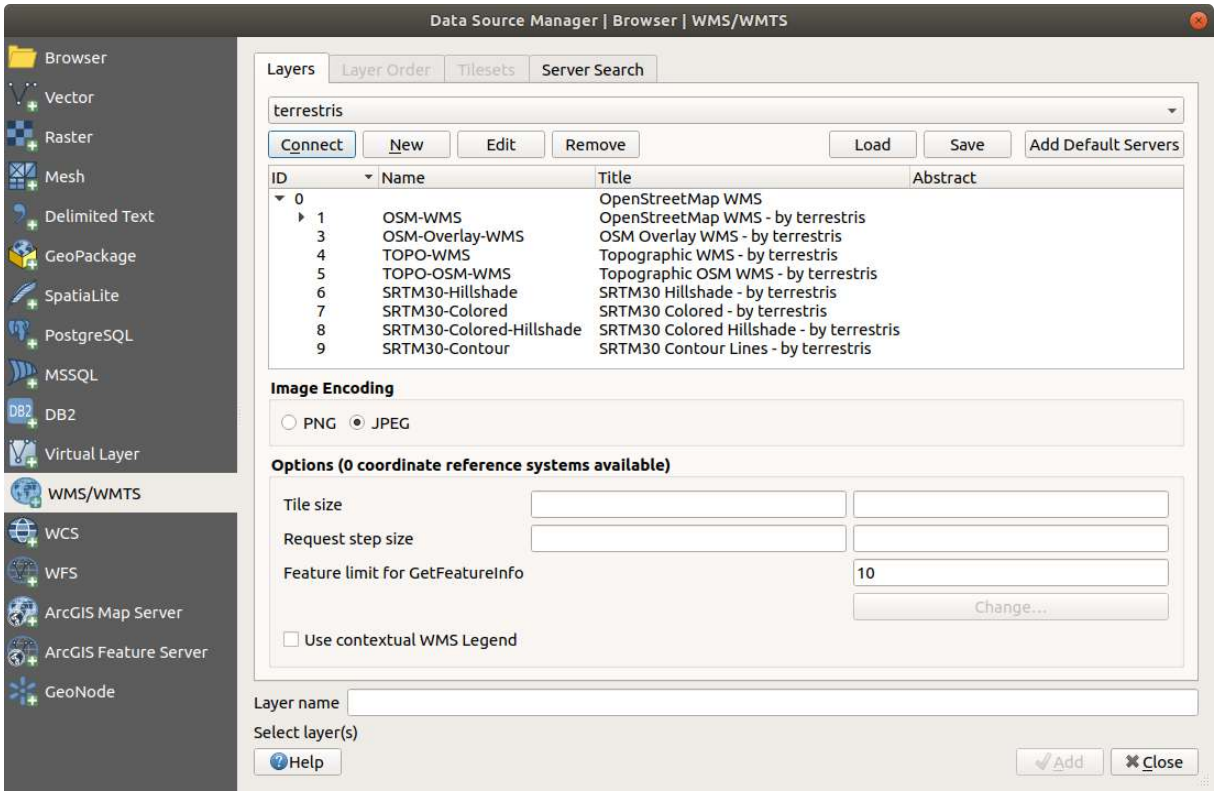
Figure 7 Fenêtre pour l'ajout d'un flux WMS

4. Pour créer une nouvelle connexion à un WMS, cliquez sur le bouton Nouveau.

Il vous faut une adresse WMS, qui se présente sous la forme d'un URL. Il existe plusieurs flux WMS gratuits sur internet. Nous allons utiliser celui de terrestris qui utilise les données d'OpenStreetMap pour l'exemple. Vous pouvez chercher d'autres flux WMS sur : directory.spatineo.com

Pour utiliser ce WMS :

1. Saissiez dans la case nom, le mot `terrestris`.
2. Pour la case URL saisir `https://ows.terrestris.de/osm/service`.
3. Cliquez sur OK. Vous devriez voir le nouveau serveur WMS listé :
4. Cliquez sur Connecter, vous devriez voir apparaître une liste qui correspond à toutes les couches d'informations disponibles sur cette URL.



5. Cliquez une fois sur la couche SRTM30-Contour par exemple ou une autre couche.
6. Enfin, cliquer sur Ajouter pour la voir apparaître dans votre projet Qgis.

Si vous avez choisi cette couche, n'hésitez pas à la mettre en haut de la pile avec de la transparence pour voir apparaître les courbes de niveau. Félicitations !

3.7 Ajouter vos propres données vectorielles

3.7.1 Ajouter vos données GPS de terrain

Si vous avez acquis des données grâce à un GPS, ou encore à travers un formulaire KoBoCollect, ou avec une application de smartphone telles que SWMaps, vous aurez certainement envie d'afficher ces données sur une carte. Selon l'origine de vos données, trouvez le moyen d'envoyer un fichier qui contient ces données sur votre ordinateur. Les formats de données recommandés sont .kml ou .kmz. Vous pouvez aussi utiliser les données en .shp qui est le format utilisé par l'essentiel des outils de SIG par défaut.

Dans ce TD, un jeu de donnée vous est fourni pour pouvoir tester la fonctionnalité.

Pour ajouter vos données dans Qgis :

1. Tout en haut de votre écran, ouvrir le menu Couches
2. Cliquer sur Ajouter un couche ;
3. Cliquer sur Ajouter une couche vecteur ;
4. Sélectionner votre fichier dans l'explorateur, le fichier ***enquetes_eau_potable.kmz***;
5. Valider.

Vos données devraient apparaître sur la carte[1].

3.7.2 Digitaliser vos données vectorielles

Vous pourriez aussi avoir envie d'ajouter de l'information directement sur la carte. Par exemple en traçant des parcelles agricoles, ou en identifiant des bâtiments agricoles en faisant de la photo-interprétation (en observant simplement des images aériennes ou satellites). Vous allez donc ***créer une nouvelle couche d'informations vectorielles***.

Il existe trois types de couches vectorielles. Celles qui rassemble des :

- Polygones (adaptés pour dessiner des parcelles par exemple) ;
- Lignes (adapté pour tracer des routes par exemple, ou des haies) ;
- Points (adapté pour placer des sources, puits etc.).

Dans cet exemple nous allons dessiner quelques parcelles agricoles.

3.7.2.1 Créer une nouvelle couche Shapefile

1. Tout en haut de votre écran, cliquer sur le menu Couches ;
2. Cliquer sur Créer une nouvelle couche ;
3. Cliquer sur Nouvelle couche Shapefile ;
4. Dans la partie Nom du fichier, cliquer sur les trois petits points à droite pour choisir l'endroit où vous allez enregistrer votre nouvelle couche d'information ;
5. Donnez lui un nom ;
6. Dans type de géométrie, choisissez ***Polygone*** ;
7. La partie qui s'appelle nouveau champ permet d'ajouter des colonnes supplémentaires dans la table attributaire de votre nouveau fichier. Cela vous permet par exemple d'ajouter une colonne name, dans lequel vous saisirez le nom de la

[1] Logiquement les données devraient apparaître au bon endroit, mais il se peut que les données soient un peu décalée, voire complètement au mauvais endroit. Ce problème est lié à ce que l'on appelle le système de coordonnées ou système de projection. Qgis gère normalement très bien des données qui ont été enregistrés dans des SCR (Systèmes de coordonnées) différents, mais des erreurs peuvent apparaître.

parcelle que vous venez de dessiner. Ne mettez rien pour cet exmeple mais sachez que ça existe.

Votre nouvelle couche est maintenant créée ! Bravo ! Maintenant il va falloir dessiner les parcelles.

3.7.2.2 Ajouter des données dans notre nouvelle couche Shapefile

Pour pouvoir dessiner les parcelles, il vous faut une photo sur laquelle vous appuyer.

1. Afficher au premier plan, l'imagerie satellite ;
2. Changer l'ordre des couches et jouez sur la transparence pour avoir une vue idéale pour commencer à tracer des parcelles ;
3. Sélectionner votre nouvelle couche dans le panneau des couches à gauche ;
4. Cliquer sur le crayon dans la barre d'outils d'Excel, cela vous permettra d'éditer la couche ainsi que sa table attributaire ;
5. Cliquer sur cette icône pour commencer à ajouter de nouveaux polygones 
6. Commencer à tracer le contour de parcelles agricoles ;
7. Valider

Votre parcelle devrait apparaître.

Si jamais vous n'êtes pas satisfait de votre tracé, vous pouvez toujours déplacer les vertex (les points que vous avez mis pour dessiner votre forme), avec l'icône suivante 

1. N'oubliez pas de cliquer sur la petite disquette pour enregistrer vos formes ;
2. Recliquer sur le petit crayon pour arrêter l'édition.
3. Bravo ! Vous pouvez ajouter des points et des lignes à volonté.

Pour information : il existe pleins d'options très pratiques pour vous faciliter la digitalisation. Par exemple, ce que l'on appelle snap des vertex, qui vous facilite le dessin quand vous dessinez deux parcelles collées, pour ne pas faire un truc approximatif, les deux parcelles utiliseront les mêmes vertex sur la partie qui leur est contiguë.

Opération sur les rasters

3.8 Découper un raster

- Ouvrir le menu Traitement, puis boite à outil
- Chercher créer un polygone à partir d'une emprise
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisir l'emprise définie par le canevas. Cela va créer un polygone temporaire que vous aller utiliser pour découper votre raster.
- Ensuite dans raster, ouvrir Extraction
- Découper un raster selon une couche de masque
- Vérifier que vous découper le bon raster, avec la bonne couche masque
- Executer

3.9 Reprojeter un raster

Si votre raster est dans un système de coordonnée géographique, vous ne pourrez pas faire le calcul des pentes par exmeple. Il faut le représenter dans un système de coordonnée projeté, qui est métrique. Utiliser Tunis Carthage UTM ou Pseudo Mercator par exemple.

Ouvrir Menu traitement

Boite à outil

Chercher projeter (warp)

Choisir le système initial et le système voulu

Executer